

# پروژه تشخیص انسان در تصاویر هوایی با هوش مصنوعی

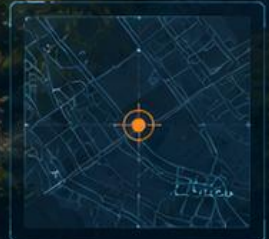


هوش مصنوعی | بینایی ماشین | پردازش تصویر | پایتون

مقدمه و معرفی پروژه



LAT 35.6895 N  
LON 51.3890 E  
ALT 120.5 M  
SPD 12.6 M/S



AI DETECTION



10

PEOPLE



## هدف پروژه

# توسعه یک مدل هوشمند برای تشخیص و ردیابی انسان در تصاویر هوایی



تشخیص افراد از ارتفاع حداقل **۳۰ متر**



قابلیت شناسایی در فاصله حدود **۵۰ متر** با نور مناسب



کاربرد در سامانه‌های پایشی و نظارتی هوشمند

ANALYSIS



DETECTED

23

PEOPLE

TRACKING

ON



ALTITUDE

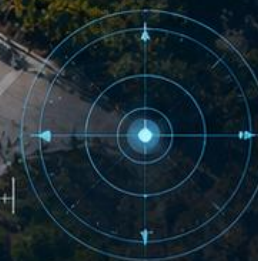
42.3 m

SPEED

0.0 m/s

CAMERA

NADIR



LAT 35.6895° N  
LON 51.3890° E  
ALT 120.5 M  
SPD 12.6 M/S



# الزامات و ویژگی‌های کلیدی

AI DETECTION

12  
PEOPLE



ارتفاع  
تصویربرداری:  
حداقل ۳۰ متر



برد تشخیص:  
حدود ۵۰ متر



سرعت پردازش:  
حداقل ۱۰ فریم  
بر ثانیه



سخت‌افزار هدف:  
**Nvidia  
RTX 3070**



مقایسه حداقل  
سه الگوریتم  
تشخیص و ردیابی

♦ همراه با گزارش تحلیل عملکرد و رابط کاربری ساده ♦

# رویکرد فنی و الگوریتم‌ها

LAT 35.6895 N  
LON 51.3890 E  
ALT 120.5 M  
SPD 12.6 M/S



## 01 YOLOv8 + ByteTrack



تشخیص

ردیابی

مسیرها

دقت بالا در صحنه‌های متراکم

## 02 Faster R-CNN + DeepSORT



تشخیص

ردیابی

مسیرها

تعادل مناسب بین دقت و پایداری

## 03 SSD + SORT



تشخیص

ردیابی

مسیرها

سرعت بالا و مناسب برای کاربردهای بلادرنگ

مقایسه دقت، سرعت و پایداری الگوریتم‌ها

# پروژه رابط کاربری و خروجی سیستم



نمایش زنده تصاویر هوایی



تشخیص و ردیابی افراد



نمایش تعداد افراد و نرخ پردازش



رابط کاربری ساده برای اجرای مدل



مناسب برای تست، پایش و تحلیل عملکرد



تشخیص انسان در تصاویر هوایی

LIVE



تعداد افراد  
23

نرخ پردازش  
25.4 FPS

زمان اجرا  
00:10:35

کنترل

نتایج

منبع ورودی

دوربین هوایی (Drone)

مدل تشخیص

YOLOv8 - Human

آستانه اطمینان

0.45

نمایش جعبه ها

ردیابی افراد

شروع پردازش

توقف

گزارش رویدادها

10:15:22 اتصال به منبع ورودی برقرار شد  
10:15:24 مدل بارگذاری شد  
10:15:25 پردازش آغاز شد  
10:15:30 23 نفر شناسایی شدند

# تیم پروژه و تقسیم نقش‌ها

ساختار پیشنهادی برای اجرای پروژه  
توسط تیم ۵ نفره



01



رهبر فنی / مدیر پروژه

هماهنگی تیم، برنامه‌ریزی،  
کنترل کیفیت

02



متخصص بینایی ماشین

پیش‌پردازش تصویر،  
طراحی پایپ‌لاین

03



مهندس یادگیری عمیق

آموزش مدل،  
تنظیم ابرپارامترها

04



توسعه‌دهنده ردیابی و بهینه‌سازی

پیاده‌سازی الگوریتم‌های  
Tracking و Real-Time

05



توسعه‌دهنده رابط کاربری و گزارش

طراحی GUI، نمایش نتایج،  
مستندسازی



Python



OpenCV



PyTorch / TensorFlow



GUI



تحلیل نتایج

# داده‌ها و فرایند آماده‌سازی

جمع‌آوری، برچسب‌گذاری و آماده‌سازی تصاویر هوایی برای آموزش مدل



## نمونه تصاویر و برچسب‌گذاری



برچسب: انسان (Human)

## نکات کلیدی

• تصاویر ثبت‌شده از ارتفاع حدود ۳۰ متر و بیشتر

• تنوع، نور، زاویه دید و تراکم جمعیت

• استفاده از فرمت‌های استاندارد برچسب‌گذاری

• بهبود پایداری مدل با Data Augmentation

تعداد تصاویر  
48,760

مدت ویدیوها  
42.6 h

تعداد برچسب‌ها  
312,845

وضوح تصاویر  
1920×1080

ارتفاع ثبت  
30m+

# معیارهای ارزیابی و نتایج

مقایسه عملکرد الگوریتم‌های تشخیص و ردیابی

LAT 35.6895 N  
LON 51.3890 E  
ALT 120.5 M  
SPD 12.6 M/S



Precision

0.92

/ 1.00



Recall

0.89

/ 1.00



mAP

0.87

/ 1.00



FPS

23.0

/ 40



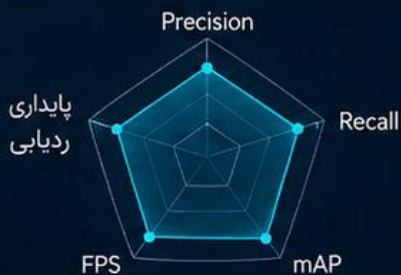
پایداری ردیابی

0.91

/ 1.00

01

YOLOv8 + ByteTrack



mAP

91%



FPS

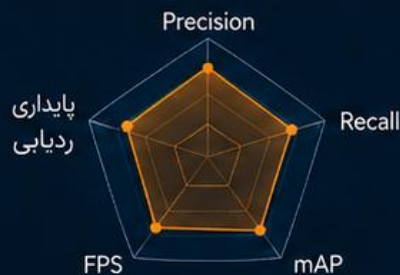
24



مناسب برای بلادرنگ

02

Faster R-CNN + DeepSORT



mAP

88%



FPS

14



دقت مناسب

03

SSD + SORT



mAP

82%



FPS

31



سرعت بالا

روش

Precision ↑

Recall ↑

mAP ↑

FPS ↑

↑ پایداری ردیابی

جمع‌بندی

● YOLOv8 + ByteTrack

0.92

0.90

0.91

24

0.92

مناسب برای بلادرنگ

● Faster R-CNN + DeepSORT

0.90

0.88

0.88

14

0.89

دقت مناسب

● SSD + SORT

0.84

0.81

0.82

31

0.82

سرعت بالا



نتیجه‌گیری

YOLOv8 + ByteTrack

بهترین تعادل بین دقت و سرعت  
را ارائه می‌دهد

# معماری سیستم و اجرای بلادرنگ

• جریان اجرای سامانه از دریافت تصویر تا نمایش خروجی •

01

دوربین / پهپاد



- دوربین هوایی / زمینی
- دریافت تصویر زنده

02

دریافت ویدئو



- دریافت جریان ویدئویی
- با کمترین تاخیر

03

پیش پردازش فریم‌ها



- کاهش نویز و بهبود کیفیت
- نرمال سازی و تغییر اندازه

04

تشخیص انسان



- YOLOv8 + ByteTrack
- تشخیص دقیق انسان

05

ردیابی افراد



- ردیابی چند هدفه
- پایداری شناسه‌ها

06

تحلیل و شمارش



- شمارش ورود و خروج
- تحلیل تراکم و مسیرها

07

رابط کاربری و گزارش



- نمایش زنده و گزارش دهی
- ذخیره نتایج و ویدئو

پردازش روی GPU

Nvidia RTX 3070



8GB GDDR6  
حافظه



CUDA Cores  
5888



پردازش Real-Time  
Nvidia RTX 3070



حداقل  
10 فریم بر ثانیه



قابلیت نمایش زنده و  
ذخیره نتایج



طراحی ماژولار برای  
توسعه آینده

# کاربردها و نقشه راه پروژه

موارد استفاده و مراحل پیشنهادی اجرای پروژه

کاربردهای اصلی سامانه



پایش  
محیط‌های باز



مدیریت  
جمعیت و امنیت



ماموریت‌های  
جست‌وجو و نجات



نظارت هوشمند  
شهری



نقشه راه اجرای پروژه

01 تحلیل نیازمندی‌ها

02 جمع‌آوری و آماده‌سازی داده

03 آموزش و ارزیابی مدل

04 پیاده‌سازی GUI و بهینه‌سازی

05 آزمون نهایی و تحویل پروژه

LAT 35.6895 N  
LON 51.3890 E  
ALT 120.5 M  
SPD 12.6 M/S



خروجی نهایی: یک سامانه هوشمند برای تشخیص و ردیابی انسان در تصاویر هوایی



# چالش‌ها و راهکارهای فنی

مهم‌ترین چالش‌های تشخیص انسان در تصاویر هوایی و راه‌حل‌های پیشنهادی

راهکار پیشنهادی

چالش



استفاده از رزولوشن مناسب، بهینه‌سازی اندازه ورودی و مدل‌های دقیق‌تر



کوچک بودن ابعاد افراد در تصویر



01



آموزش با داده‌های متنوع و نرمال‌سازی مقیاس



تغییر زاویه دید و ارتفاع پرواز



02



افزایش داده، تنظیم روشنایی و پیش‌پردازش تصویر



نور متغیر، سایه و شرایط محیطی



03



استفاده از الگوریتم‌های ردیابی پایدار و تنظیم آستانه‌ها



تراکم جمعیت و هم‌پوشانی افراد



04



بهینه‌سازی مدل و اجرای GPU روی Nvidia RTX 3070



نیاز به پردازش بلادرنگ



05



# سناریوهای تست و ارزیابی میدانی

محیطها و شرایط مختلف برای اعتبارسنجی عملکرد سامانه

LAT 35.6895 N  
LON 51.3890 E  
ALT 30..2 m  
SPD 12.6 M/S



01



محیط شهری



مسیرها، پیاده‌روها  
و تراکم متوسط.

02



فضای باز و دانشگاه

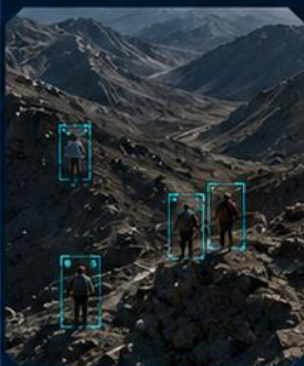


تشخیص افراد در  
محوطه‌های گسترده.

03



ماموریت  
جست‌وجو و نجات



شناسایی افراد در مناطق  
کوهستانی یا ناهموار.

04



مدیریت جمعیت  
و امنیت



رویدادها و تجمع‌های  
پرتراکم.

05



تغییر ارتفاع و نور



ارزیابی در ساعات مختلف  
و ارتفاع‌های گوناگون.

## شرایط ارزیابی



ارتفاع 30m+



فاصله تا 50m



نور مناسب / متغیر



ویدئوی زنده



ردیابی چند هدفه



اعتبارسنجی دقیق در محیط‌های واقعی برای اطمینان از عملکرد پایدار و قابل اعتماد سامانه



# استقرار و محیط اجرای سامانه

• زیرساخت پیشنهادی برای اجرای مدل و نمایش خروجی •

01

دوربین یا پهباد  
تصویربرداری



- دوربین / IP پهباد
- پخش زنده و ارسال تصویر
- رز رزولوشن بالا

02

ایستگاه پردازش  
اجرای مدل



Nvidia RTX 3070



Python



OpenCV



PyTorch

- پردازش تصویر و پیش پردازش
- اجرای مدل با شتاب GPU
- مدیریت منابع و صف پردازش

03

ماژول تشخیص و ردیابی  
هوش مصنوعی

YOLOv8  
+  
ByteTrack



- تشخیص افراد و اشیاء
- ردیابی چند هدفه
- شناسه یکتا برای هر هدف

04

رابط کاربری و مانیتورینگ  
نمایش زنده و تحلیل



- نمایش زنده نتایج تشخیص و ردیابی
- آمار لحظه‌ای و نقشه حرارتی
- تنظیمات و کنترل سیستم

05

ذخیره‌سازی نتایج و گزارش  
ذخیره، جستجو و خروجی



- ذخیره نتایج و ویدئوها
- جستجو و فیلتر بر اساس ID/زمان
- خروجی گیری گزارش و داده‌ها



GPU Processing

پردازش با شتاب GPU



10+ FPS

قابلیت پردازش بیش از 10 فریم بر ثانیه



GUI

کاربری پرامت  
پیکارچه



Logging

ثبت و مدیریت  
رویدادها



Export

خروجی گیری داده و  
گزارش



پروژه تشخیص انسان  
در تصاویر هوایی  
با هوش مصنوعی

14

اسلاید

# برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه

فازهای پیشنهادی برای انجام پروژه توسط تیم ۵ نفره

01



تحلیل نیازمندی‌ها  
و طراحی اولیه

تحلیل نیازها، بررسی منابع،  
تهیه مستندات اولیه و  
طراحی معماری سیستم.

02



جمع‌آوری داده و  
برچسب‌گذاری

جمع‌آوری داده‌های هوایی  
و انجام برچسب‌گذاری  
دقیق برای آموزش مدل.

03



آموزش و تنظیم  
مدل‌ها

آموزش مدل‌های تشخیص  
انسان، تنظیم پارامترها و  
ارزیابی عملکرد.

04



پیاپی‌سازی ردیابی و  
بهینه‌سازی بلادرنگ

پیاپی‌سازی الگوریتم ردیابی،  
بهینه‌سازی سرعت و دقت  
برای اجرا در لحظه.

05



طراحی GUI و  
گزارش‌گیری

طراحی رابط کاربری، نمایش  
نتایج، نقشه و تهیه  
گزارش‌های تحلیلی.

06



آزمون نهایی،  
مستندسازی و تحویل

آزمون کامل سیستم، تهیه  
مستندات، آموزش و تحویل  
نهایی پروژه.

خروجی‌های پروژه



مدل نهایی



کد پروژه



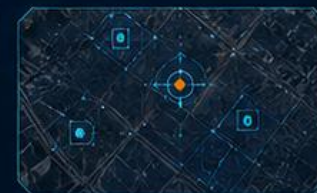
رابط کاربری



گزارش تحلیل



مستندات



مدت زمان  
تخمینی

هفته ۱-۲

هفته ۳-۴

هفته ۵-۷

هفته ۸-۱۰

هفته ۱۱-۱۲

هفته ۱۳-۱۴



تیم اجرایی: ۵ نفر | مدیر پروژه | مهندس داده | متخصص یادگیری ماشین | توسعه‌دهنده نرم افزار | طراح UI/UX

LAT 35.6895 N  
LON 51.3890 E  
ALT 120.5 M  
SPD 12.6 M/S

# جمع‌بندی نهایی پروژه

خلاصه دستاوردها، خروجی‌ها و ارزش پیشنهادی سامانه



## 01 مسئله و هدف



تشخیص و ردیابی انسان  
در تصاویر هوایی با دقت مناسب  
و عملکرد بلادرنگ

## 02 خروجی‌های اصلی



• مدل تشخیص و ردیابی



• رابط کاربری اجرا



• گزارش تحلیل و مقایسه



• مستندات فنی

## 03 مزیت‌های کلیدی



• دقت مناسب



• قابلیت Real-Time



• گاربرپذیری در پایش و امنیت

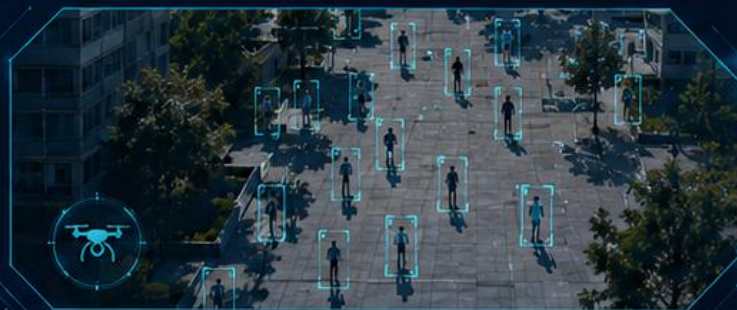


• قابل توسعه و ماژولار

## 04 خروجی نهایی



یک سامانه هوشمند برای  
**تشخیص انسان**  
در تصاویر هوایی  
با قابلیت ردیابی و تحلیل



افزایش امنیت  
و پایش هوشمند



بهینه‌سازی منابع و  
تصمیم‌گیری سریع



مبنای توسعه  
و مقیاس‌پذیری



پکیارچه، هوشمند  
و آینده‌نگر

